

Q4 扩展消融：每组 400 个相同场景，5187 个源

所示各组均清除 5187/5187（100%），完成全部场景认证

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6679.62 s	532.17 s	4890.42 s	289.34
上一轮最优（附加对照）	6554.88 s	521.68 s	4780.72 s	285.17
J + S + O	6565.15 s	523.33 s	4788.84 s	286.14
JSO + 外圈 1900 m + D-optimal	6447.02 s	513.96 s	4675.13 s	285.58
S 选择性顺路探测	6616.97 s	527.31 s	4794.32 s	294.49
O 测向交点试清除	6676.98 s	531.84 s	4886.17 s	290.14
D-optimal 信息增益选点	6682.42 s	532.13 s	4870.39 s	293.10
定位点面向后续覆盖站	6657.97 s	530.70 s	4870.12 s	288.76
S + D-optimal + 短清除	6547.67 s	522.01 s	4722.35 s	295.14
提前光学覆盖 ≤4 格	6657.27 s	530.47 s	4873.10 s	287.88
路线插入 ≤80 m	7295.91 s	581.67 s	5509.76 s	287.69